$$= \frac{-1}{9}$$

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{3!} = \frac{\frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}-1\right)\left(\frac{2}{3}-2\right)}{3!}$$

$$= \frac{\frac{2}{3}\left(\frac{-1}{3}\right)\left(\frac{-4}{3}\right)}{6}$$

$$= \frac{4}{81}$$

இதனால், $(1+x)^{\frac{2}{3}} = 1+\frac{2}{3}x-\frac{1}{9}x^2+\frac{4}{81}x^3+\ldots$

எடுத்துக்காட்டு 5.22 $\frac{1}{(1+3x)^2}$ ஐ x–ன் அடுக்குகளாக விரிவாக்கம் செய்க. அந்த விரிவாக்கம் சரியாக இருப்பதற்கான x–ன் நிபந்தனையைக் காண்க.

தீர்வு:

$3x = y$ எனில், $\frac{1}{(1+3x)^2} = \frac{1}{(1+y)^2}$

இப்போது, $\frac{1}{(1+y)^2}$ ஐ ஈருறுப்புத் தேற்றத்தின் மூலம் y–ன் அடுக்குகளாக எழுதலாம் $|y|<1$ எனவுள்ள எல்லா y மதிப்புகளுக்கும் இது பொருந்தும். பின்பு y–க்கு $3x$ எனப் பிரதியிட, $|3x|<1$ எனவுள்ள எல்லா x மதிப்புகளுக்கும் $\frac{1}{(1+3x)^2}$–ன் விரிவு ஏற்புடையதாகும். $|x|<\frac{1}{3}$ ஐ நிறைவு செய்யும் x–ன் மதிப்புகளுக்கு மட்டுமே இந்த விரிவு பொருந்தும்.

$$\frac{1}{(1+3x)^2} = (1+3x)^{-2}$$

$$= 1-2(3x)+\frac{2(2+1)}{2!}(3x)^2-\frac{2(2+1)(2+2)}{3!}(3x)^3$$

$$+\frac{2(2+1)(2+2)(2+3)}{4!}(3x)^4-\ldots$$

எனவே, $\frac{1}{(1+3x)^2} = 1-6x+27x^2-108x^3+405x^4-\ldots,\ |x|<\frac{1}{3}$

எடுத்துக்காட்டு 5.23 $\frac{1}{(3+2x)^2}$ ஐ x–ன் அடுக்குகளாக விரிவாக்கம் செய்க. அந்த விரிவு ஏற்புடையதாக இருப்பதற்கான x–ன் நிபந்தனையைக் காண்க.

தீர்வு:

இங்கு நாம் $(1+x)^{-2}$–ன் விரிவாக்கத்தினைப் பயன்படுத்துவோம்.

அதற்கு $(3+2x)$ ஐ $3\left(1+\frac{2x}{3}\right)$ என எழுதுவோம்.

எனவே $\frac{1}{(3+2x)^2} = \frac{1}{3^2\left(1+\frac{2x}{3}\right)^2}$

$$= \frac{1}{9}\left(1+\frac{2x}{3}\right)^{-2}$$

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 276 11/11/2024 12:33:12